

RESUMEN DE MICROECONOMÍA II

Alejandro Guin-Po Bon*

Diciembre 2016

Los apuntes corresponden al curso de Microeconomía II de la profesora Alejandra Traferri, el primer semestre del año 2014.

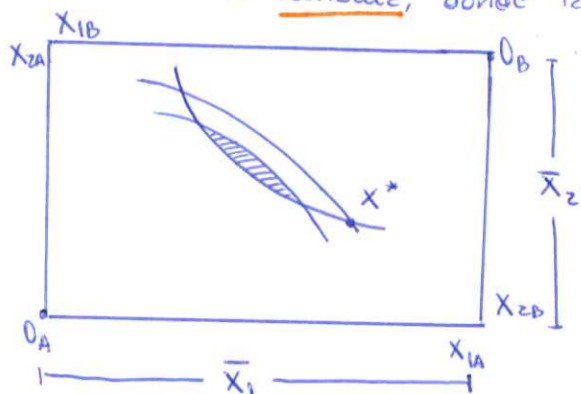
*Mail ajguinpo@uc.cl. Otros apuntes pueden revisarse en <https://sites.google.com/a/uc.cl/alejandro-guin-po/>.

1. Economía de Intercambio Puro.

Supuestos

- a) Hº competitivos
- b) Información perfecta
- c) No hay bienes públicos
- d) No hay externalidades.
- e) No hay producción.

Se parte de un modelo simple con una representación gráfica (2x2): 2 consumidores (A y B) y dos bienes (1 y 2). La Ceja de Edgeworth es la representación de la economía, donde la dotación determina su tamaño.



(*) Cualquier punto en la ceja es una asignación factible, y satisface con igualdad (agotando todos mis recursos).

⇒ De la situación de optimización, un óptimo en el sentido de Pareto se refiere a una asignación en la que no se puede mejorar la situación de un individuo sin perjudicar a otro. Si hay intersección entre dos áreas de mejora, hay lugar a mejoras paretoianas. Por ejemplo, la asignación x^* no es óptima en el sentido de Pareto. Así, un punto que agote las mejoras paretoianas es la tangencia, en este punto la TMGSS coincide entre sí. El problema que estamos resolviendo es maximizar la utilidad de un individuo sujeto a la del otro.

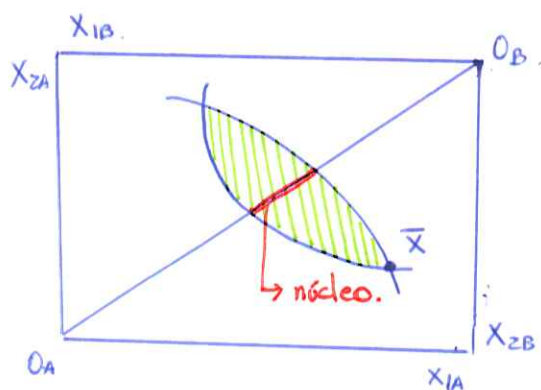
Def. La curva de contrato (LOP) es el conjunto de asignaciones eficientes o línea de óptimos paretoianos que surge del problema de maximización.

$$\text{Máx } U_A = U(X_{1A}, X_{2A}) \quad \text{s.t.} \quad \bar{U}_B \quad (\text{utilidad dada})$$

$$X_{iA} + X_{iB} \leq \bar{X}_i \quad \forall i = 1, 2.$$

Si las funciones son derivables, continuas y cóncavas, la condición de optimalidad es la igualdad entre TMGSS: $TMGS^A_{x_2/x_1} = TMGS^B_{x_2/x_1}$. En conclusión podemos ver las siguientes ideas:

- a) La asignación de bienes de c/individuo no es relevante para determinar el equilibrio en la economía.
- b) Existen múltiples definiciones de eficiencia en el sentido de Pareto. sin introducir ningún concepto adicional, no puedo comparar entre dos puntos eficientes en el sentido de Pareto.



Tomando un ejemplo particular, suponemos una curva de contrato que va del origen al origen. Luego es posible ver que las asignaciones relevantes no serán todas las asignaciones eficientes, sino solo el tramo en la curva de contrato (sombreada) que este dede por la asignación inicial $\bar{X}$. Aquel tramo se llama núcleo de la economía o curva de contrato restringida.

Equilibrio walrasiano. Suponemos la existencia de un mercado competitivo con intercambio. Luego, el agente maximiza su utilidad sujeto a su restricción presupuestaria.

$$\text{Máx } u_i = u_i(x_{1i}, x_{2i}) \text{ s.t. } x_{1i} \cdot p_1 + x_{2i} \cdot p_2 = \bar{x}_{1i} \cdot p_1 + \bar{x}_{2i} \cdot p_2 \quad \forall i \in \{1, 2\}.$$

De aquí surgen: $x_{1i}^d(p)$ y $x_{2i}^d(p)$ con $p = p_1/p_2$.

Definimos demandas netas como $e_{ji}(p) = x_{ji}^d(p) - \bar{x}_{ji}$ y el exceso de demanda agregado del bien j como $E_j(p) = e_{jA}(p) + e_{jB}(p)$. Si $E_j(p) > 0$ hablamos de un exceso de demanda mientras que si $E_j(p) < 0$ hablamos de un exceso de oferta. Si existe una de las dos situaciones quiere decir que a p no hay equilibrio.

Supongamos que $E_1(p) > 0$ y $E_2(p) < 0$, entonces A^+p hasta p' , en donde $E_1(p') = 0$ y $E_2(p') = 0$, es decir, que existe equilibrio. El punto de equilibrio walrasiano es un punto que pertenece al núcleo de la economía.

Def: La Ley de Walras me dice que si existen n mercados, basta asegurar que $n-1$ están en equilibrio para asegurar que el último también lo esté, es decir,

$$\left[\sum_i^n p_i E_i(p) = 0. \text{ Luego } \sum_{i \neq j}^n p_i E_i(p) = 0 \Leftrightarrow p_j E_j(p) = 0. \right]$$

- Primer Teorema de Economía de Bienestar $\rightarrow$ Bajo las supuestas de mercados competitivos, no externalidades, no bienes públicos y no sociedad local, además función ut estrictamente creciente, Todo equilibrio walrasiano es eficiente en el sentido de Pareto.

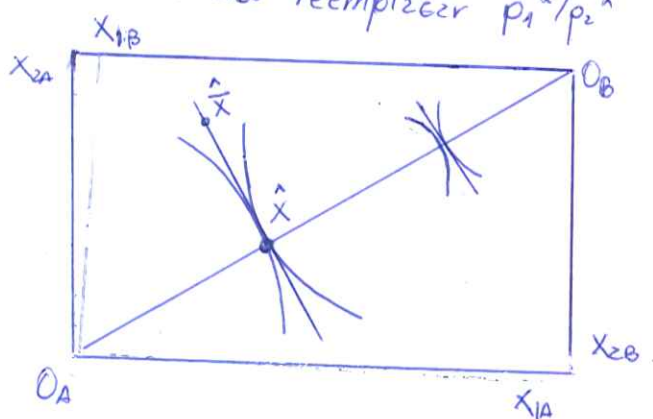
• Segundo Teorema Económico de Bienestar $\rightarrow$ Bajo las mismas supuestas anteriores, más preferencias continuas y convexas, dada una asignación Pareto óptima $\hat{x}$, que le da a cada i una asignación positiva de cada bien j . Existe un vector de precios $\hat{p}_j$ ($\hat{p}_j > 0 \forall j$) tal que $\hat{x}$ y $\hat{p}$ constituirán el Equilibrio walrasiano de la economía a través de adecuadas redistribuciones de dotaciones iniciales e individuales, o de transferencias fijas de suma cero entre los individuos.

En primer lugar, vamos a encontrar el p_1^*/p_2^* mediante la resolución del equilibrio walrasiano. Así, cualquier asignación factible en sentido estricto que se encuentre sobre la R.P. asociada a p^* podrá ser la nueva dotación.

Por lo tanto bastará con hacer transferencias de suma fija entre los individuos tal que $T_A + T_B = 0$, y que x_i' sea la canasta óptima para c/i

$$\begin{cases} p_1^* x_{1A}' + p_2^* x_{2A}' = \bar{x}_{1A} \cdot p_1^* + \bar{x}_{2A} \cdot p_2^* + T_A \\ p_1^* x_{1B}' + p_2^* x_{2B}' = \bar{x}_{1B} \cdot p_1^* + \bar{x}_{2B} \cdot p_2^* + T_B \end{cases}$$

Así, debemos reemplazar p_1^*/p_2^* en la RP para obtener T_A y T_B .



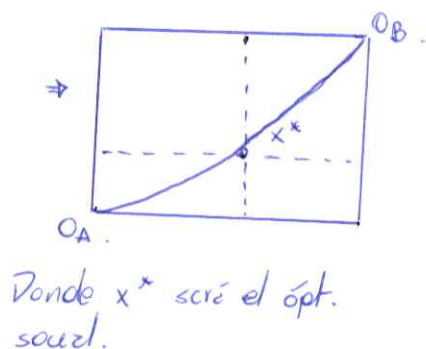
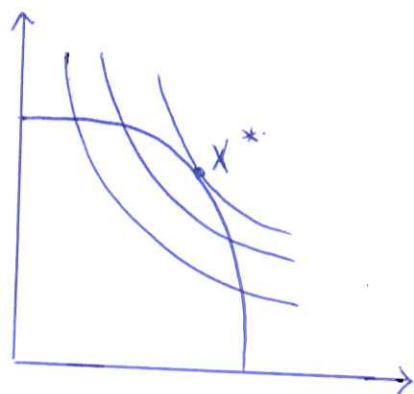
Frontera de Posibilidades de utilidad (FPU) $\rightarrow$ Represente todas las posibilidades de utilidad de un individuo en función de la utilidad del otro. La utilidad obtenida

es parte de la curva de contrato, por lo que es un equilibrio walrasiano óptimo.

Su derivación se obtiene partiendo por la obtención de la curva de contrato, mediante la búsqueda de los puntos óptimos en el sentido de Pareto. Luego aquella expresión puede ser reemplazada en la función de utilidad, para obtener la demandas de uno de los bienes en función de la utilidad del agente.

Por último, reemplazamos en la RP, y despejamos una de las utilidades en función de la otra. Pensando el contexto de la función, su aplicación es adecuada en una economía de intercambio puro con una función de bienestar social.

El "óptimo" de la sociedad se encontrará en la tangencia con la frontera de posibilidad de utilidad, donde el problema de optimización corresponde a la optimización de la FBS sujeto a la FPU.



Algunos ejemplos de FBS son:

1) utilitarista clásico.

$$W(\cdot) = \sum_i u_i$$

2) utilitarista general

$$W(\cdot) = \sum_i \alpha_i \cdot u_i$$

3) rawlsiano.

$$W(\cdot) = \min(u_1, u_2, \dots, u_n)$$

4) maximin

$$W(\cdot) = \max(u_1, u_2, \dots, u_n)$$

Externalidades y eficiencia. → en presencia de externalidades es posible la obtención del mismo equilibrio walrasiano. Sin embargo este equilibrio no será eficiente en el sentido de Pareto. (básicamente pq' al mejorar mi utilidad podría mejorar la del otro agente mediante la externalidad). Luego, la externalidad rompe el primer Teorema del Bienestar. Esto es debido a que en el problema de maximización los individuos no toman en cuenta los efectos sociales. Existen maneras de internalizar las externalidades como un m° de externalidades y también la aplicación de impuestos/subsidios pigouvianos.

Apelar al STEB no funciona, ya que el no cumplirse el PTEB no puede cumplirse el STEB. Mediante las soluciones propuestas podremos solucionar este inconveniente.

Activos Financieros $\rightarrow$ son bienes que generen un flujo de recursos a lo largo del tiempo a cambio de un pago en el presente. Pueden ser activos de renta fija (pago cierto) como los bonos o renta variable (pago incierto) como las acciones. Por dimensiones esenciales para la determinación de su precio son el tiempo y el riesgo. Por simplicidad veremos uno a la vez.

① Decisión de consumo intertemporal $\rightarrow$ los supuestos serán activos libres de riesgo y que la tasa de ahorro y deuda será la misma, con acceso a un m° de capitales perfecto sin costos de transacción.

El problema de optimización es:
$$\max_{C_{0i}, C_{1i}} U_i = u_i(C_{0i}, C_{1i}) \text{ s.t. } \bar{C}_{0i} + \frac{C_{1i}}{1+r} = C_{0i} + \frac{C_{1i}}{1+r}$$

con $u_i(C_{0i}, C_{1i}) = \phi(C_{0i}) + \delta_i \phi(C_{1i})$; ϕ función cóncava y δ_i factor de descuento.

El relativo de precios de la economía corresponde a la tasa de interés $p_0/p_1 = (1+r)$.

Definiendo $\delta_i = 1/(1+p_i)$, con p_i como el costo de esperar. Podemos encontrar la asignación eficiente de la economía donde $TMGSS_{C_{0i}, C_{1i}}^i = TMGSS_{C_{0i}, C_{1i}}^j$

$$\rightarrow (1+p_A) \frac{\phi'(C_{0A})}{\phi'(C_{1A})} = (1+p_B) \frac{\phi'(C_{0B})}{\phi'(C_{1B})}, \text{ + condiciones de factibilidad estática.}$$

a) $\bar{C}_0 = \bar{C}_1$

• $p_A = p_B \rightarrow C_{0i} = C_{1i} \forall i \nrightarrow (C_{0A} = C_{0B})$

• $p_A < p_B \rightarrow C_{0A} < C_{1A}$
 $C_{0B} > C_{1B}$

b) $\bar{C}_0 > \bar{C}_1$

• $p_A = p_B \rightarrow C_{0i} > C_{1i} \forall i$

• $p_A < p_B \rightarrow C_{0B} > C_{1B}$
 $C_{0A} \geq C_{1A}$

En Equilibrio Walrasiano, invocado el PTEB, tenemos que $TMGSS_{C_{1i}/C_{0i}}^i = (1+r) \forall i$

a) $\bar{C}_0 = \bar{C}_1$

• $p_A = p_B \rightarrow r^* = p_i$

• $p_A < p_B \rightarrow p_A < r^* < p_B$

b) $\bar{C}_0 > \bar{C}_1$

• $p_A = p_B \rightarrow p_i > r^*$

• $p_A = p_B \rightarrow p_B > r^*$
 $p_A \geq r^*$

② Decisión de Consumo Contingente → los bienes son activos contingentes.

En $t=0$ (presente) el individuo toma la decisión

En $t=1$ (futuro) hay incertidumbre: existen 2 estados donde el pago dependa de ellos

(2.1) Activos ordinarios (X_k) → es una promesa de pago de r_s unidades en cada estado de la naturaleza.

$$\left. \begin{array}{l} X_A \text{ paga } r_{1A} \text{ en } s=1 \text{ y } r_{2A} \text{ en } s=2. \\ X_B \text{ paga } r_{1B} \text{ en } s=1 \text{ y } r_{2B} \text{ en } s=2. \end{array} \right\} K = \begin{pmatrix} r_{1A} & r_{1B} \\ r_{2A} & r_{2B} \end{pmatrix} \text{ el precio de AO "k" es } p_k.$$

(2.2) Activos puros ($\hat{X}_s$) → es una promesa de pago de una unidad de wealth en el estado "s" y cero en el otro estado.

$$\left. \begin{array}{l} \hat{X}_1 \text{ paga } 1 \text{ en } s=1 \text{ y } 0 \text{ en } s=2 \\ \hat{X}_2 \text{ paga } 1 \text{ en } s=2 \text{ y } 0 \text{ en } s=1 \end{array} \right\} \text{ De esta forma es posible replicar activos ordinarios como una combinación de activos puros.}$$

Si tenemos X_A unidades del A.O. "A" y X_B unidades del A.O. "B".

$$\left. \begin{array}{l} \hat{X}_1 = r_{1A} \cdot X_A + r_{1B} \cdot X_B \\ \hat{X}_2 = r_{2A} \cdot X_A + r_{2B} \cdot X_B \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} p_A = \hat{p}_1 \cdot r_{1A} + \hat{p}_2 \cdot r_{2A} \\ p_B = \hat{p}_1 \cdot r_{1B} + \hat{p}_2 \cdot r_{2B} \end{array}$$

Así, el problema del consumidor puede ser expresado como. (en términos de A.O.)

$$\begin{array}{l} \text{Máx}_{X_{Ai}, X_{Bi}} u_i = u(c_{1i}, c_{2i}) \text{ s.t. } \left. \begin{array}{l} X_{Ai} \cdot p_A + X_{Bi} \cdot p_B \leq M. \\ c_{1i} = r_{1A} \cdot X_A + r_{1B} \cdot X_B. \\ c_{2i} = r_{2A} \cdot X_A + r_{2B} \cdot X_B. \end{array} \right\} \end{array}$$

Se encontrará una solución de X_{Ai}^d, X_{Bi}^d , donde se puede encontrar indirectamente las demandas de A.P. y consumo.

$$\text{En términos de A.P. } \left. \begin{array}{l} \text{Máx}_{\hat{X}_1, \hat{X}_2} u = u(c_{1i}, c_{2i}) \text{ s.t. } \hat{X}_1 \cdot \hat{p}_1 + \hat{X}_2 \cdot \hat{p}_2 \leq M \\ c_1 = \hat{X}_1 \\ c_2 = \hat{X}_2 \end{array} \right\} \hat{X}_{1i}^d, \hat{X}_{2i}^d \Rightarrow X_{Ai}^d, X_{Bi}^d$$

La función de utilidad esperada del tipo Von Neumann Morgenstern.

$$u_i(c_{1i}, c_{2i}, \pi_{1i}, \pi_{2i}) = \pi_{1i} u(c_{1i}) + \pi_{2i} u(c_{2i})$$

$u(c_{si})$ función Bernoulli

$u'' = 0 \rightarrow$ neutral al riesgo.
 $u'' < 0 \rightarrow$ averso al riesgo.

La caracterización de asignaciones eficientes se da cumpliendo las dos condiciones.

$$TMGSS_{c_2/c_1} = \frac{\pi_{1A}}{\pi_{2A}} \cdot \frac{u'(c_{1A})}{u'(c_{2A})} = \frac{\pi_{1B}}{\pi_{2B}} \cdot \frac{u'(c_{1B})}{u'(c_{2B})}$$

+ condiciones de fact. estricta.

① Ambas individuos aversos al riesgo.

a) Iguales creencias probabilísticas ($\pi_{1A}/\pi_{2A} = \pi_{1B}/\pi_{2B}$) $\rightarrow \frac{u'(c_{1A})}{u'(c_{2A})} = \frac{u'(c_{1B})}{u'(c_{2B})} = 1$.

• No hay riesgo agregado ($\bar{c}_1 = \bar{c}_2$) $\rightarrow c_{1i} = c_{2i} \forall i$

• Hay riesgo agregado ($\bar{c}_1 \neq \bar{c}_2$) $\rightarrow \bar{c}_1 > \bar{c}_2 \Rightarrow c_{1i} > c_{2i} \forall i$

b) Distintas creencias probabilísticas ($\pi_{1A}/\pi_{2A} > \pi_{1B}/\pi_{2B}$) $\rightarrow \frac{u'(c_{1A})}{u'(c_{2A})} < \frac{u'(c_{1B})}{u'(c_{2B})}$

• No hay riesgo agregado $\rightarrow c_{1A} > c_{2A}$ y $c_{1B} < c_{2B}$

• Hay riesgo agregado $\rightarrow \bar{c}_1 > \bar{c}_2 \Rightarrow c_{1A} > c_{2A}$ y $c_{1B} \geq c_{2B}$.

② Individuo A es averso e individuo B es neutral

a) Iguales creencias probabilísticas $\rightarrow \frac{u'(c_{1A})}{u'(c_{2A})} = 1$.

• No hay riesgo agregado $\rightarrow c_{1i} = c_{2i} \forall i$

• Hay riesgo agregado $\rightarrow \bar{c}_1 > \bar{c}_2 \Rightarrow c_{1A} = c_{2A}$ y $c_{1B} > c_{2B}$.

b) Distintas creencias probabilísticas $\rightarrow \frac{u'(c_{1A})}{u'(c_{2A})} < 1$.

• No hay riesgo agregado $\rightarrow c_{1A} > c_{2A}$ y $c_{1B} < c_{2B}$.

• Hay riesgo agregado $\rightarrow c_{1A} > c_{2A}$ y $c_{1B} \geq c_{2B}$.

Caracterización del equilibrio walrasiano.

$$\frac{\pi_{1A}}{\pi_{2A}} \cdot \frac{u'(c_{1A})}{u'(c_{2A})} = \frac{\pi_{1B}}{\pi_{2B}} \cdot \frac{u'(c_{1B})}{u'(c_{2B})} = \frac{\hat{p}_1}{\hat{p}_2} \text{ en función de los activos puros.}$$

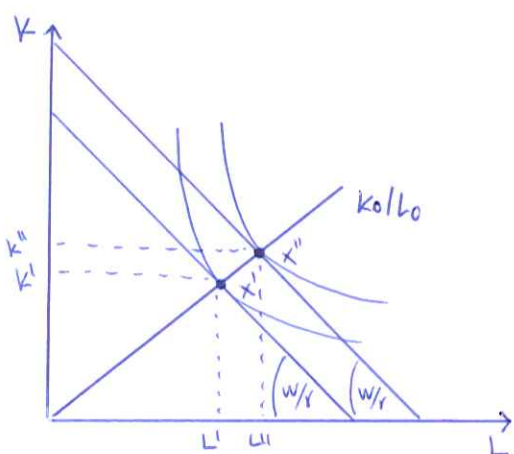
$\rightarrow$ si tengo iguales creencias probabilísticas con ambos ind. aversos al riesgo $\pi_{1i}/\pi_{2i} = \hat{p}_1/\hat{p}_2$.

$\rightarrow$ si tengo distintas creencias probabilísticas, por ejemplo $\pi_{1A}/\pi_{2A} > \pi_{1B}/\pi_{2B}$, vemos que tener que $\pi_{1A}/\pi_{2A} > \hat{p}_1/\hat{p}_2 > \pi_{1B}/\pi_{2B}$

Equilibrio General con Producción. → las supuestas del modelo son:

- mercados competitivos.
- información perfecta.
- 2 factores productivos (K, L) con dotaciones fijas

- Los factores son perfectamente móviles entre sectores perfectamente divisibles, cuenta con utilidad homogénea, con precios únicos (w, r). Existen m empresas que producen n bienes (m=n=2 s/ pérdida de generalidad). Los agentes son dueños de los sectores productivos y de las empresas, los que maximizan bienestar
- Las técnicas de producción son funciones homotéticas, homogéneas, cóncavas y monótonas.
- Cada técnica de producción es intensiva en el uso de uno de los factores y no es reversible.



$$\rightarrow \frac{dk}{dL} = - \frac{UMg_L}{UMg_K} = TMgST_{K/L}$$

Indice la capacidad de sustitución para mantener un nivel de producción constante.

$$C(K, L) = w \cdot L + r \cdot K$$

→ todas las combinaciones entre L y K que me permiten tener un nivel de producción gestando lo mismo.

$$\frac{dk}{dL} = - \frac{w}{r}$$

Dado un relativo de precios de factores, w/r, el ratio de uso óptimo K/L en cada sector es único e independiente de la cantidad producida.

Asignaciones eficientes $\max x_1 = F(L_1, K_1) \text{ s.t. } x_2 = G(L_2, K_2) \leq 0.$

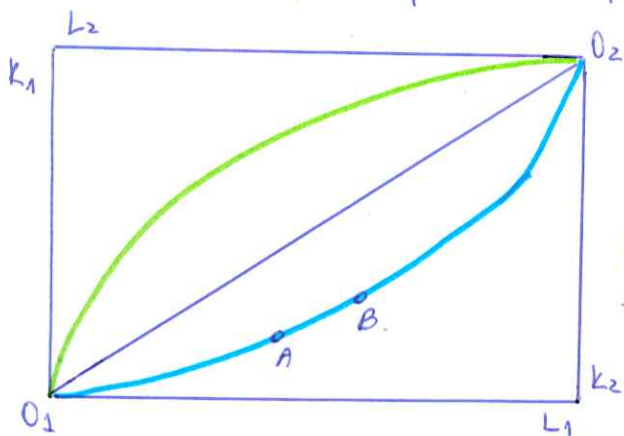
$$K_1 + K_2 \leq \bar{K}$$

$$L_1 + L_2 \leq \bar{L}$$

→ Como consecuencia, si las funciones son continuas, cóncavas y derivables

$TMgST_{K/L}^1 = TMgST_{K/L}^2$. Dependiendo de como sea el uso intensivo de factores será la pendiente del ratio.

La línea de óptimos paréticos dependerá de la intensidad de uso de factores.



- LOP para igual intensidad k/L en el uso de fact.
- LOP con X_1 intensivo en k y X_2 intensivo en L .
- LOP con X_1 intensivo en L y X_2 intensivo en k .

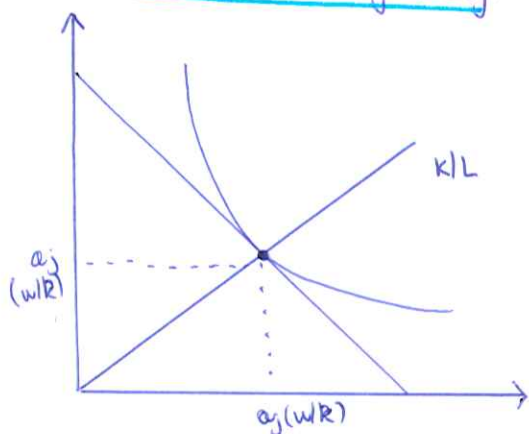
Para mantener la condición de homotetiedad debe cubrir también los precios relativos.

Al pasar del punto A a B aumenta la producción de 1 y baja la de 2. El sector intensivo en trabajo demanda más L que k , que lo libera el sector 2 de L y k . Por tanto, existe un exceso de demanda por el factor L , tal que existe escasez por tanto el precio w aumenta. Al aumentar w/r el uso del factor más barato es el capital. De esta forma, el factor productivo más eficiente se va a aumentar (en términos relativos).

Un supuesto del modelo son los rendimientos constantes a escala. Sus propiedades e implicaciones son las siguientes.

- Pago de los factores es igual al producto.
 $wL + rk = Px$. (Por T. Euler)
 - 1) $\pi_j = 0$
 - 2) u_i no depende de los π (beneficios)
 - 3) Oferta (elástica) de los bienes no está bien definida
- PNg_L ; PNg_k dependen del ratio de uso de los factores y no del nivel de k y L .
 $\Rightarrow \frac{\partial F_k}{\partial (k/L)} < 0$; $\frac{\partial F_L}{\partial (k/L)} > 0$.
- Relación lineal entre el uso de k y L , con la cantidad producida.

→ Coeficiente técnico, cuántas unidades del factor " L " son necesarias para producir una unidad del bien j (a_j^L)



funcionan como demandas unitarias.

$$\rightarrow \frac{a_j^k}{a_j^L} = \frac{(w/r)}{(w/r)} \quad \text{con} \quad \begin{cases} L_j = x_j \cdot a_j^L \\ k_j = x_j \cdot a_j^k \end{cases}$$

(d) $CM_g = CM_e =$ Cto unitario.

$$\begin{cases} C_j(w, r, x_j=1) = c_j(w, r) = w \cdot a_j^L(w/r) + r \cdot a_j^k(w/r) \\ C_j(w, r, x_j) = x_j [w \cdot a_j^L(w/r) + r \cdot a_j^k(w/r)] \end{cases}$$

La obtención del equilibrio walrasiano se dará en varios pasos, que precisan el equilibrio en más de un mercado.

(a) Resolver el problema de la firma.

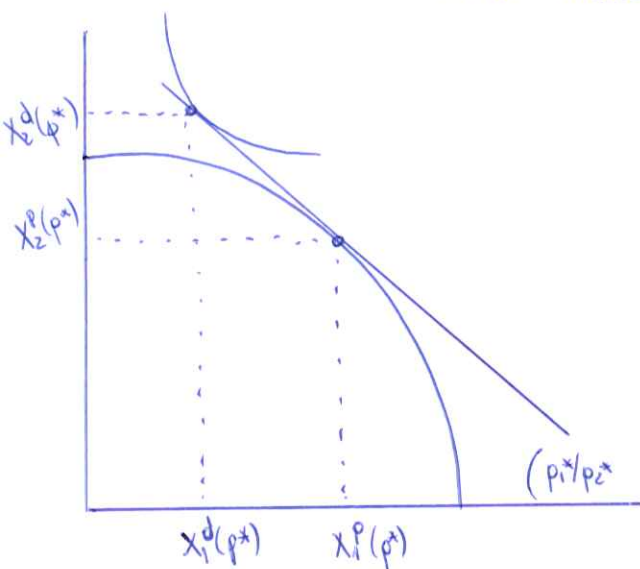
- Mx. beneficios (func. demanda factores, oferta de bienes y función beneficios)
- Mx. costos (func. producción de factores y desarrollo de func. costos)

(b) Resolver problema de los consumidores.

- Demanda de Bienes. Tener en cuenta que $M_i = w \cdot \bar{L}_i + r \cdot \bar{K}_i + \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} \Pi_j(\cdot)$, siendo α_{ij} el % de la empresa j que es del individuo i .

(c) Encontrar precios de equilibrio.

En un mundo con economía abierta, vamos a suponer que los factores productivos no son transables internacionalmente, y los precios factores se determinen internamente. Los bienes finales serán transables con precios dados.



→ Al tener ec. abierta las decisiones de producción y consumo se vuelven independientes. Puede esto ser posible tener soluciones únicas en producción y no en consumo.

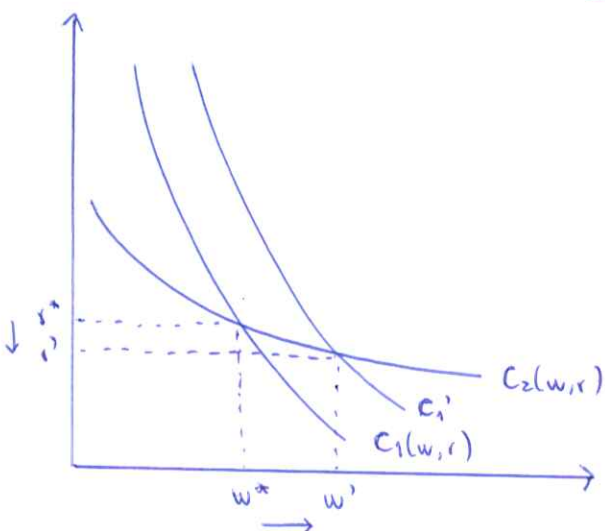
Para la obtención del eq. walrasiano vamos a suponer economía abierta y rend. constantes a escala. Dado nuestros valores iniciales, los pasos a resolver serán los siguientes.

- (i) Conjeturemos que existe un equilibrio en el que se produce de ambos bienes, luego dado los precios de los factores debemos chequear la conjetura.
- (ii) Obtenemos las demandas por factores y cantidades de equilibrio.

Teorema de Stolper-Samuelson → Me dice que un cumento en el precio del bien lleva

(*) Un supuesto es que existe equilibrio interior antes y después del cambio.

que el precio de equilibrio del factor utilizado en forma intensiva en la producción del bien cumento y que el precio del otro factor disminuye.



Para ver cambios en el bienestar necesitamos las preferencias. Aunque si no las sabemos podemos ver que si no hay seguridad y crece el conjunto de posibilidades de consumo, entonces cumento el bienestar. Para ver que hay mayor bienestar, vemos su cumento en el salario real.

• Dueños Capital: Δ^-r : $\Delta^+P_1, \bar{P}_2 \Rightarrow \Delta^-r/P_1, \Delta^-r/P_2$
salario real de los dueños del capital cce.

• Dueños Trabajo: Δ^+w : $\Delta^+P_1, \bar{P}_2 \Rightarrow \Delta^+w/P_1, \Delta^+w/P_2$
salario real de los dueños del trabajo sube.

• Bienestar dueños capital cce y dueños trab. sube.

Teorema de Rybczynski → Me dice que un cumento en la dotación de un factor lleva a que cumente la producción del bien que utilice más intensivamente dicho factor, y carga la producción del bien que lo utilice menos intensivamente, suponiendo equilibrio interior antes y después del cambio. Pensemos en un cumento de $\bar{L}$.

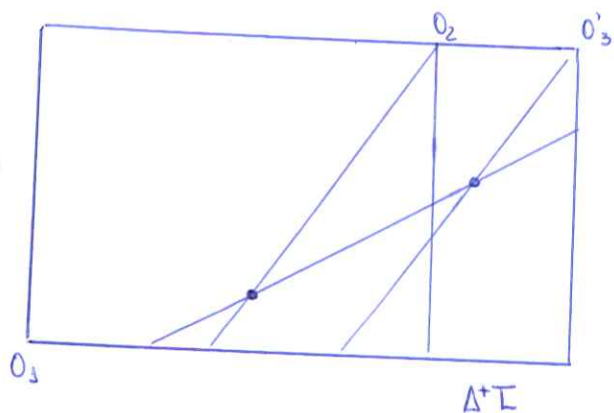
$$\bar{L} = L_1 + L_2$$

$$\frac{\bar{L}}{K} = \left(\frac{L_1}{K_1}\right)\left(\frac{K_1}{K}\right) + \left(\frac{L_2}{K_2}\right)\left(\frac{K_2}{K}\right)$$

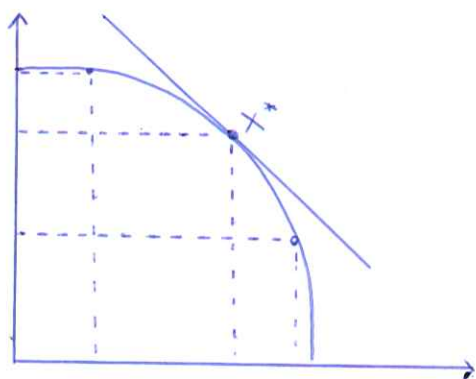
, donde la única manera en que L_1/K_1 y L_2/K_2 se mantengan constantes,

es ver los efectos en sus componentes. Un mayor peso se lo lleva L_1/K_1 delado a que $L_1/K_1 > L_2/K_2$.

$$\frac{\bar{L}}{K} \uparrow = \left(\frac{L_1}{K_1}\right)\left(\frac{K_1}{K} \uparrow\right) + \left(\frac{L_2}{K_2}\right)\left(\frac{K_2}{K} \downarrow\right)$$



Equilibrio General con Producción. → En economía cerrada, el consumo y la producción no serán independientes. (cualquier punto de la curva me define la cge de Edgeworth asociado al consumo).



El precio óptimo de equilibrio va a definir el óptimo de producción en la economía dado así la cge correspondiente.

El problema del agente va a estar sujeto a las condiciones de eficiencia. se puede representar como:

$$\begin{aligned} & \max_{x_j} U_A(X_{1A}, X_{2A}) \quad \text{s.t.} \quad U_B(X_{1B}, X_{2B}) - u' \leq 0 \\ & \{x_j \forall j, k_j L_j \forall j\} \\ & X_{1A} + X_{1B} \leq F(L_1, k_1) \\ & X_{2A} + X_{2B} \leq G(L_2, k_2) \\ & L_1 + L_2 \leq \bar{L} \\ & k_1 + k_2 \leq \bar{k} \end{aligned}$$

1) Eficiencia en el consumo

$$\begin{aligned} TM_{SS}^A_{x_2/x_1} &= TM_{SS}^B_{x_2/x_1} \\ \frac{UM_g^A x_1}{UM_g^A x_2} &= \frac{UM_g^B x_1}{UM_g^B x_2} \end{aligned}$$

Pero además en equilibrio tenemos:

$$TM_{SS}^i_{x_2/x_1} = p_1/p_2$$

2) Eficiencia en la producción

$$\begin{aligned} TM_{ST}^{x_1}_{K/L} &= TM_{ST}^{x_2}_{K/L} \\ F_L/F_K &= G_L/G_K \end{aligned}$$

Pero además en equilibrio tenemos:

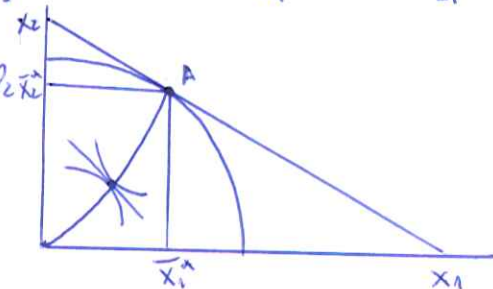
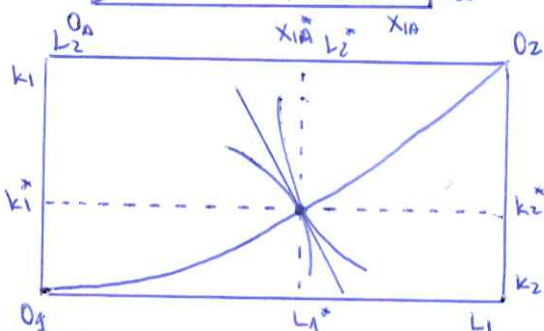
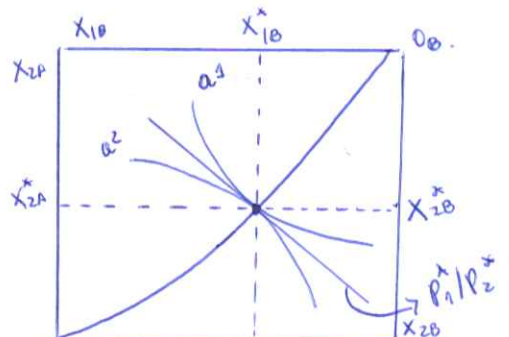
$$TM_{ST}^{x_i}_{K/L} = w/r$$

3) Eficiencia mixta

$$TM_{SS}^i_{x_2/x_1} = TM_{ST}^{x_2}_{x_2/x_1}$$

Pero además en equilibrio

$$TM_{SS}^i_{x_2/x_1} = TM_{ST}^{x_2}_{x_2/x_1} = p_1/p_2 \bar{x}_2$$



(x) La tasa de transformación es la pendiente de FPP, ya que este es a la vez la economía puede producir un bien por otro. En economía abierta no existen estas condiciones al no haber relación entre prod. y consumo

Economía de la Información → se verá la relación entre información asimétrica y el funcionamiento del mercado, su eficiencia y cómo generar los incentivos correctos en el diseño de un contrato adecuado.

(1) Información imperfecta: tipo conocido y acciones ocultas.

→ Las acciones de los otros individuos no son observables, cada acción es información privada. El problema que surge es Riesgo Moral.

(2) Información incompleta: tipo oculto y acciones conocidas.

→ No se observa el tipo del producto o individuo, el que es información privada.

Los modelos van en dos vías distintas:

- Señalización: donde el que toma la acción para disminuir la info asimétrica es quien posee la información privada.

- Autoselección: donde el que toma la acción para disminuir la info asimétrica es quien no posee la información privada.

Riesgo Moral

Supuestos: 1) n estados de la naturaleza.

2) Agente (informado) realiza un esfuerzo e , con un coste $c(e)$.

Donde c_s es su coste en el estado s , dependiendo de lo que pague.

3) Resultado estocástico → $X_s \in \{X_1, \dots, X_n\} \Rightarrow P_s^e = P(X_s | e)$, $\sum P_s^e = 1$.

4) Principál (no informado) → $\max_{x, w} u(x, w)$ espera para c/e .

$$U^e = \sum p_i^e u(c_s).$$

(*) En general vamos a suponer como caso general que el agente es averso al riesgo y el principal es neutral al riesgo.

e rentable. → voy a tener salarios independientes del estado de la naturaleza.

se optimiza $\max U^e = P_1^e (X_1 - w_1) + P_2^e (X_2 - w_2)$

s.t. $P_1^e (u(w_1)) + P_2^e (u(w_2)) - c(e) \geq \underline{u}$ (Rest. de Participación).

(*) Para este caso la restricción de participación será una restricción activa ya que le quiero pagar al agente lo mínimo posible. Así como resultado tendré un contrato en el que le pago su salario que lo deje en su utilidad de reserva en el esfuerzo que maximice la utilidad del principal y cero otro caso.

Por ejemplo, si $U_p^A > U_p^B \rightarrow$ quiere decir que el $e^* = A$ para el principal.

Por lo tanto, ofrezco: $w = \begin{cases} w^* & \text{si } e^* = A \\ 0 & \text{si } e^* = e' \quad \forall e' \neq e^* \end{cases}$

e no verifiable. $\rightarrow$ voy a tener que generar un contrato para que el agente realice el nivel de esfuerzo que le conviene al principal

Para $e^* = B$ ofreceré $w_1 = w_2$. El resultado óptimo es el mismo para $e^* = B$ con esfuerzo verifiable.

Para $e^* = A$ tendré un $w_2 > w_1$ donde el problema a optimizar es

$$\max_{w_1, w_2} U_p^A = P_1^A (x_1 - w_1) + P_2^A (x_2 - w_2)$$

$$\text{s.t. } P_1^A u(w_1) + P_2^A u(w_2) - c(A) = \underline{u} \quad (\text{Rest. de Participación})$$

$$U_p^A(w_1, w_2) \geq U_p^B(w_1, w_2) \quad (\text{Comp. de Incentivos})$$

La compatibilidad de incentivos me asegura que el agente no se gane desviar el esfuerzo bajo dado el contrato que le ofrezco. Reescribiendo,

$$P_1^A u(w_1) + P_2^A u(w_2) - c(A) \geq P_1^B u(w_1) + P_2^B u(w_2) - c(B)$$

Finalmente el contrato óptimo será uno contingente que depende de los resultados, es decir, le pagaré w_1 si el estado es 1 y w_2 si el estado es 2.

$$e^* = A \rightarrow w = \begin{cases} w_1^* & \text{si } x = x_1 \\ w_2^* & \text{si } x = x_2 \end{cases}$$

(*) A pesar de que es poco usual debemos tener en cuenta si al principal le conviene esfuerzo bajo, en ese caso ofrezco un único $w = w^* \forall x$.

¿Qué hacer en el caso no verifiable si dotengo un $w_1 < 0$? Debo recurrir a

la restricción de "Responsabilidad Limitada" la cual asegura $w_s \geq 0 \forall s$.

Por lo tanto la solución será $w_1 = 0$ y encontrar un w_2 que satisfaga

la compatibilidad de incentivos (será mejor el w_2 exterior).

En este caso la RP se cumplirá con holgura.

Ahora suponemos que el agente es neutral al riesgo.

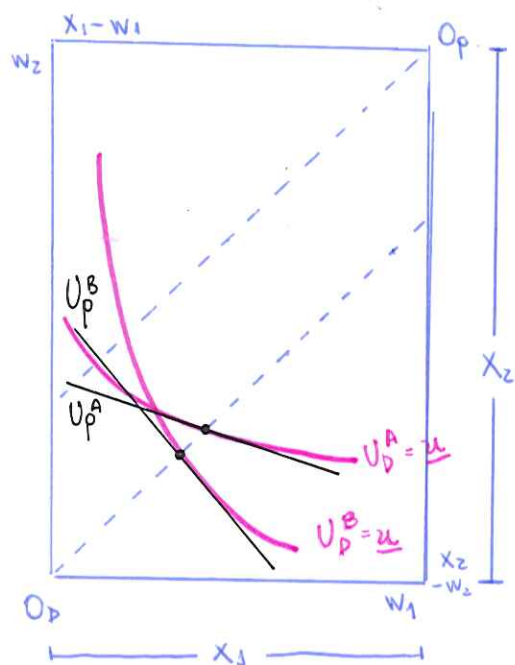
e verificable $\rightarrow$ el problema de optimización es el mismo, solo que la utilidad del agente ahora es del tipo $u(w_s) = w_s$. Por lo que hay infinitas soluciones tal que se cumplen las restricciones.

$\Rightarrow P_1^e w_1 + P_2^e w_2 - c(e) = u. \rightarrow$ no necesariamente tendremos $w_1 = w_2$. ($w_1 \geq w_2$).

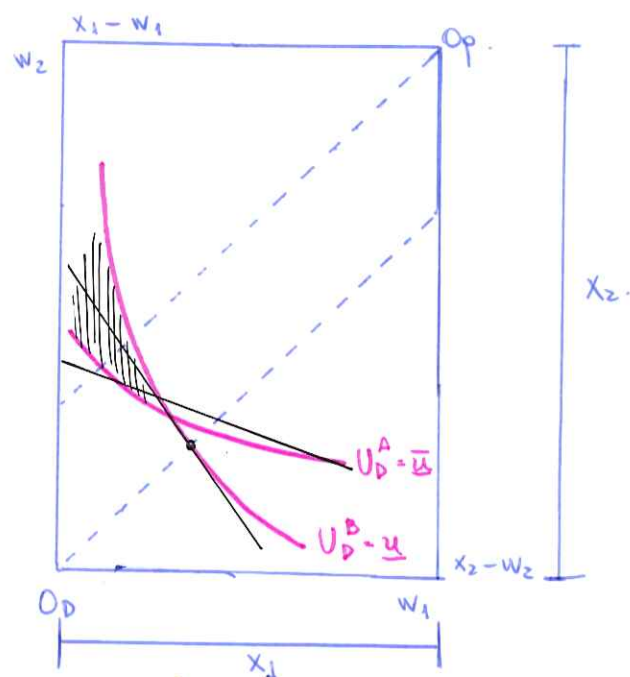
e no verificable $\rightarrow$ el problema de optimización es el mismo salvo el cambio en la func. de utilidad. Los cambios que veremos son:

- RP se mantiene activa.
- CI se cumple aunque puede estar activa o con holgura.

Análisis gráfico: Agente averse y Principel neutral.

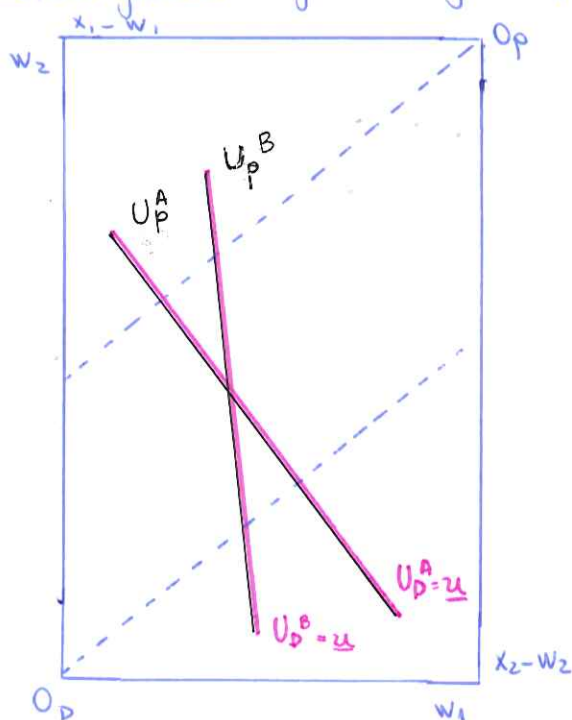


En e verificable, el contrato óptimo está sobre la línea de 45° del agente (delegado). De este forma es más conveniente el esfuerzo alto.

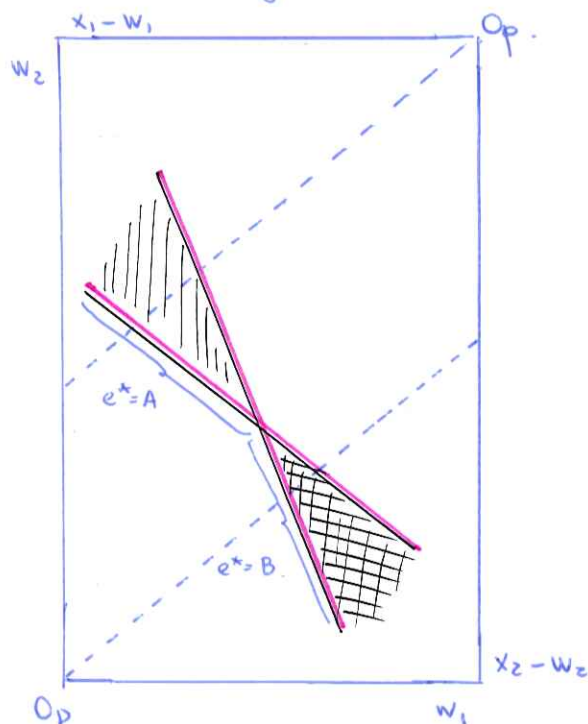


En e no verificable, si el $e^* = B$ entonces tomaremos el mismo punto óptimo que habíamos visto en e verificable. Pero en el caso de $e^* = A$ se tiene que cumplir $U_D^A(w_1^*, w_2^*) = U_D^B(w_1^*, w_2^*)$. Incluso la solución podría estar en cualquier punto de la línea de 45° ya que $U_D^B < u$ y $U_D^A > u \Rightarrow U_D^A > U_D^B$ lo que señala una CI que se cumple con holgura.

Análisis gráfico: Agente (delegado) y Principel Neutros al Riesgo.



En e ventajoso, las curvas de indiferencia se superponen. Todos los w_1, w_2 son sol. óptimos ($w_1 \geq w_2$)



En e no ventajoso, tengo que pagar un $w_2 > w_1$ para hacer más inductivo esfuerzo deseable ($e^* = A$). Así se cumple para todo el tramo $e^* = A$ y en la zona de holgura (///) se cumple con holgura. Con ($e^* = B$) puede ser $w_1 \geq w_2$ y en la zona de holgura (##) se cumple con holgura.

Ahora en el caso de 2 esfuerzos y más de 2 estados.

→ Dado n posibles estados, entonces tendremos n posibles pagos, donde:

$$\left. \begin{aligned} U_p^e &= \sum_{s=1}^n p_s^e \cdot u(w_s) - c(e) \\ U_p^e &= \sum_{s=1}^n p_s^e (x_s - w_s) \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\text{Así, el problema es maximizar es: (no ventajoso } e^* = A). \\ &\exists e^* \text{ tal que } U_p^A \geq \sum_{s=1}^n p_s^A (x_s - w_s) \text{ s.t. } \sum_{s=1}^n p_s^A \cdot u_p(w_s) - c(A) \geq u \\ &\quad \sum_{s=1}^n p_s^A \cdot u_p(w_s) - c(A) \geq \sum_{s=1}^n p_s^B \cdot u_p(w_s) - c(B). \end{aligned} \quad \text{R.P}$$

(*) donde deberemos tener RP activa y CI activa.

(**) No necesariamente el pago será más alto en el estado más alto, es decir $x_1 < x_2 < x_3 \nRightarrow w_1 < w_2 < w_3$.

No hay una razón pre-establecida entre p_s^A y p_s^B vs. Debemos buscar que se cumple la propiedad de la razón de verosimilitud monótona, donde $\frac{p_1^B}{p_1^A} > \frac{p_2^B}{p_2^A} > \dots > \frac{p_N^B}{p_N^A}$. Así, si se cumple VR Monótona decreciente, entonces $w_1 < w_2 < \dots < w_N$. Vamos a pagar más en términos de aquellos estados donde es más inductivo hacer esfuerzo alto.

Selección adverse.

A) Señalización $\rightarrow$ las acciones (señales por lo general) son tomadas por el individuo informado para reducir las asimetrías de información. A través de las señales envían info. sobre su tipo.

Tiempo del Juego. 1) N (naturaleza) elige el tipo de J_1 : $\Theta \in \Theta$ ej: $\Theta \in \{\Theta_1, \Theta_2\}$.

2) J_1 elige y realiza una acción $a \in \{a_1, a_2\}$.

Existe un conjunto de estrategias, por el posible " Θ " hay posible " a ".

$$\rightarrow a_s^{\Theta_1} a_j^{\Theta_2} = \{a_1 a_1 \quad a_2 a_2 \quad a_1 a_2 \quad a_2 a_1\}$$

donde a_s es la acción si Θ_1 y a_j es la acción si Θ_2 .

3) J_2 no observa lo que escogió N, pero sí observa la prob. a priori $Pr(\Theta_i)$ y las acciones tomadas, y desde allí inferirá el tipo. $\Rightarrow Pr(\Theta_i | a_s)$.

4) En base a sus creencias escoge una acción $b \in B$ para el posible acción de J_1 .

ej: $b \in \{b_1, b_2\}$, con un conjunto de estrategias $b_s b_j : \{b_1 b_1 \quad b_2 b_2 \quad b_1 b_2 \quad b_2 b_1\}$.

donde b_s es la acción frente a a_1 y b_j es la acción tomada frente a a_2 (observada o no)

$\hookrightarrow$ El J_2 construye sus prob. a posteriori usando regla de Bayes.

$$Pr(\Theta_1 | a_1) = \frac{P(\Theta_1) \cdot P(a_1 | \Theta_1)}{[P(\Theta_1)P(a_1 | \Theta_1) + P(\Theta_2) \cdot P(a_1 | \Theta_2)]}$$

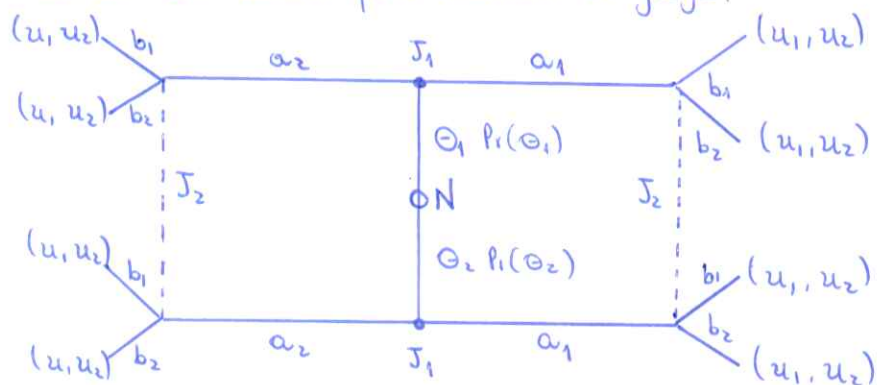
Dependiendo de las acciones de los individuos puedo obtener distintas conclusiones

- Si cada tipo escoge acciones distintas (estrategias separadoras), las acciones tomadas revelan directamente el tipo.
- Si ambos tipos escogen la misma acción (estrategias agrupadoras), las acciones tomadas no revelan el tipo. es decir, no aportan información adicional. En este caso deberemos buscar creencias probabilísticas fuera de la senda de equilibrio.

Equilibrio Bayesiano Perfecto (EBP) $\rightarrow$ Es un perfil de estrategias y un sistema de creencias tal que cada acción en cada estrategia maximiza la utilidad esperada del jugador que decide condicional en la historia observada, y donde la prob. condicional coincide con la actualización bayesiana de la creencia a priori toda vez que este define.

Luego, todos los equilibrios de Nash son potenciales equilibrios bayesianos perfectos pero el segundo implica el primero.

Existen dos formas para escribir un juego.



Forma extensiva, donde la línea punteada simboliza la incertidumbre, no sabe donde está parado.

		J ₂			
		b ₁ , b ₁	b ₁ , b ₂	b ₂ , b ₁	b ₂ , b ₂
J ₁	a ₁ , a ₁	v ₁ ', v ₂ '			
	a ₁ , a ₂				
	a ₂ , a ₁				
	a ₂ , a ₂				

Forma normal / reducida

Para calcular (v₁', v₂') necesitamos u₁', u₂' y u₁'', u₂''. De esta forma.

$$v_1' = P(\Theta_1) \cdot u_1' + P(\Theta_2) \cdot u_1''$$

$$v_2' = P(\Theta_1) \cdot u_2' + P(\Theta_2) \cdot u_2''$$

B) Autoselección

1) N escoge Θ (tipo) para J₁ (D). donde Θ_1 : bueno Θ_2 : malo.

$$P(\Theta_1) = \alpha \quad P(\Theta_2) = 1 - \alpha \quad P(\text{evento}|\Theta_1) = \pi_1 \quad P(\text{evento}|\Theta_2) = \pi_2 \rightarrow \pi_2 > \pi_1$$

2) J₂ (P) discute un contrato (o grupo de contratos) del tipo.

→ agrupador: contrato único (C^U)

→ separador: contrato para cada tipo (C¹, C²)

3) J₁ decide si acepta o no algún contrato

4) N escoge el estado que ocurre y se reciben los pagos.

Aplicación: Compensación de seguros bajo competencia perfecta.

J₁: asegurado (D)

J₂: compañía (P)

{ Ofrece un contrato del tipo C = (ε, p) ε: cobertura
p: prima.

$$J_2: U^{\Theta_i} = \pi_i (p_i - \varepsilon) + (1 - \pi_i) p_i$$

Dado comp. perfecta $U^{\Theta_i} = 0$, es que ello implica que la prima es actuarialmente justa $p_i = \pi_i \cdot \varepsilon$.

J₁: Θ_1 : prudente (riesgo bajo)

Θ_2 : no prudente (riesgo alto)

$$P(\text{sinistro}|\Theta_1) = \pi_1$$

$$P(\text{sinistro}|\Theta_2) = \pi_2$$

$$\pi_2 > \pi_1$$

w₀: riqueza inicial

L: pérdida.

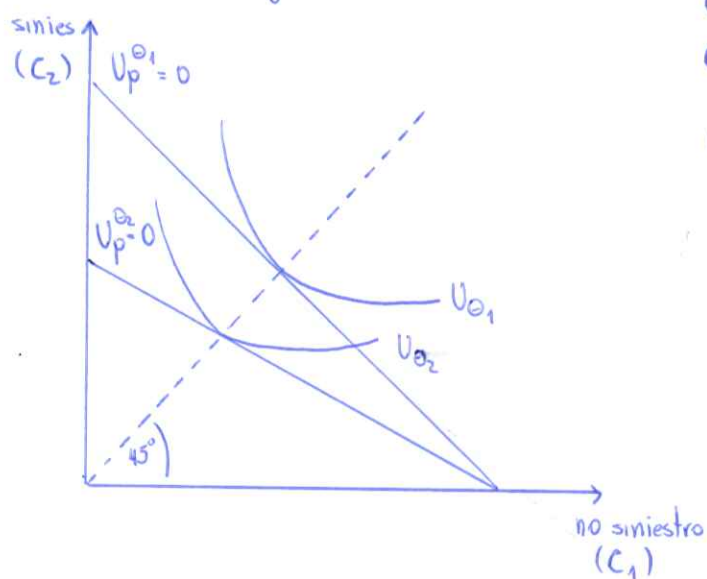
$$\varepsilon \leq L$$

$$U^{\Theta_i} = \pi_i u(w_0 - p_i - L + \varepsilon) + (1 - \pi_i) u(w_0 - p_i)$$

Información Simétrica $\rightarrow$ la empresa conoce el tipo del asegurado.

Θ_2 ofrece un seguro completo, o sea, un contrato para el tipo de la forma

$$p_i = \pi_i \cdot \bar{E} \quad \text{y} \quad \bar{E} = L$$

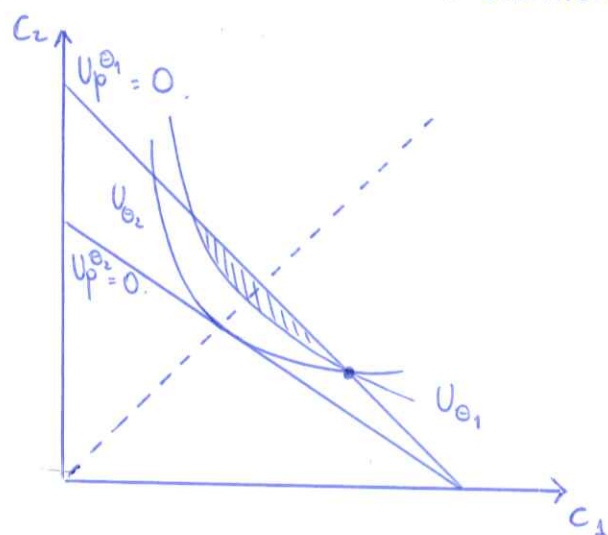


$$C_1 = \{p_1, \bar{E}\} \text{ con } p_1 = \pi_1 \cdot \bar{E}; \bar{E} = L \quad \left\{ p_2 > p_1 \right.$$

$$C_2 = \{p_2, \bar{E}\} \text{ con } p_2 = \pi_2 \cdot \bar{E}; \bar{E} = L \quad \left. \right\}$$

(*) Aquí supuestamente la pérdida es total aunque sin pérdida de generalidad podemos levantar este supuesto. De ser así, nuestro perfil de consumo contingente sería $\{w_0, w_0 - L\}$ (sin seguro).

Información Asimétrica $\rightarrow$ existirán dos tipos de contrato, pero que ninguno se desvie



Que Θ_2 no se desvie, significa que.

$$U^{\Theta_2}(C_2) \geq U^{\Theta_2}(C_1) \rightarrow \text{en equilibrio este activo.}$$

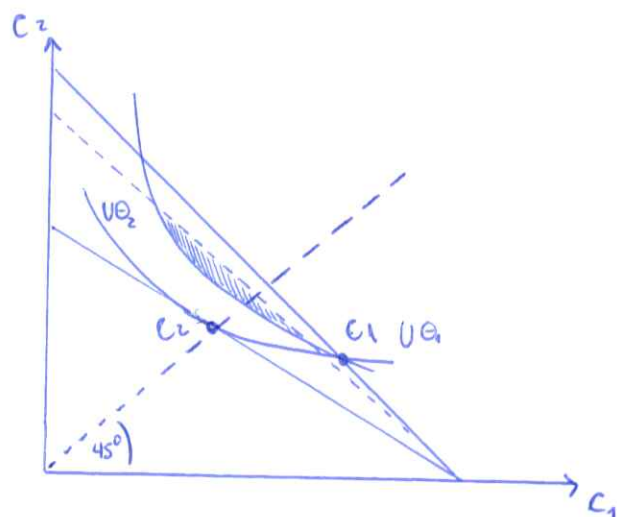
Los no prudentes (Θ_2) generan una externalidad sobre los prudentes (Θ_1). No les voy a querer ofrecer un seguro de cobertura completa.

$$C^{2*} = \{p^2, \bar{E}_2\} \text{ con } p^2 = \pi^2 \bar{E}_2; \bar{E}_2 = L$$

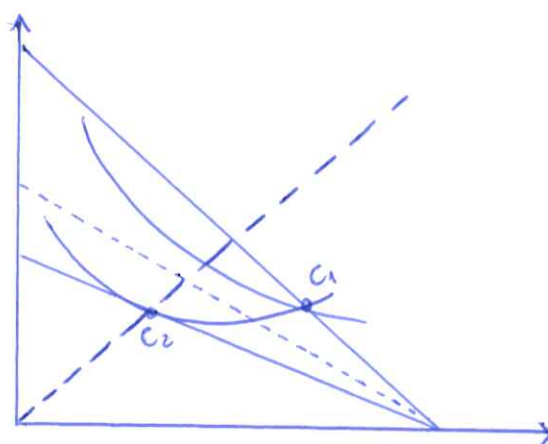
$$C^{1*} = \{p_1, \bar{E}_1\} \text{ con } p_1 = \pi_1 \bar{E}_1; \bar{E}_1 < L$$

Donde $\bar{E}_1$ surge de la compatibilidad de incentivos para que los Θ_2 no se desvien.

Luego, este equilibrio no va a existir siempre, ya que depende de α , que es la proporción de prudentes sobre imprudentes. Si pongo un contrato en la zona oscura, ambos se van a querer ir conmigo, por lo que el contrato no será sostenible. Así:



Con un α alto (notar que la curva es cercana a la utilidad del principal U^0_1). Dado que atraigo a ambos grupos el equilibrio separamor no se va a sostener



Con un α bajo. (ahora la curva es cercana a U^0_2). existe el equilibrio separamor, es decir cuando hay una alta proporción de individuos no prudentes.